

VERİ MADENCİLİĞİ SÜREÇLERİ

Veri madenciliği, büyük veri yığınları içerisinde anlamlı, yararlı ve karar vermeye yardımcı olabilecek bilgilerin elde edilmesi sürecidir. Ancak veriler çoğu zaman doğrudan analiz edilebilecek durumda değildir. Ham veriler eksik, hatalı, tekrarlı, tutarsız veya gürültülü olabilir. Bu nedenle veri madenciliği algoritmaları uygulanmadan önce verilerin belirli ön işleme adımlarından geçirilmesi gerekir.

Veri ön işleme süreci, ham veriyi düzenlemek, analiz için uygun hale getirmek ve veri madenciliği algoritmalarının daha doğru sonuçlar üretmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

1. Veri Temizleme

Veri temizleme, veri setinde bulunan eksik, hatalı, tutarsız, tekrarlı veya gürültülü verilerin düzeltilmesi ya da veri setinden çıkarılması işlemidir.

Bu aşamada amaç, veri kalitesini artırmaktır. Çünkü hatalı veya eksik veriler, uygulanacak algoritmaların yanlış sonuçlar üretmesine neden olabilir.

Veri temizleme işlemlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

Eksik değerlerin doldurulması, hatalı kayıtların düzeltilmesi, tekrarlanan verilerin silinmesi ve uç değerlerin incelenmesi.

2. Veri Bütünleştirme

Veri bütünleştirme, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin tek bir veri setinde birleştirilmesi işlemidir.

Günümüzde veriler farklı veri tabanlarında, dosyalarda veya sistemlerde tutulabilir. Bu verilerin birlikte analiz edilebilmesi için ortak ve düzenli bir yapıya getirilmesi gerekir.

Örneğin, bir öğrencinin not bilgileri farklı bir sistemde, devam bilgileri farklı bir sistemde tutuluyorsa bu veriler bütünleştirilerek tek bir analiz veri seti oluşturulabilir.

3. Veri İndirgeme

Veri indirgeme, veri setinin boyutunu küçültme işlemidir. Bu işlem yapılırken verinin anlamlı yapısı korunmaya çalışılır.

Büyük veri setleri üzerinde çalışmak zaman alıcı olabilir ve işlem maliyetini artırabilir. Bu nedenle gereksiz, tekrar eden veya analiz için önemsiz olan veriler azaltılır.

Veri indirgeme sayesinde algoritmalar daha hızlı çalışır ve analiz süreci daha verimli hale gelir.

4. Veri Dönüştürme

Veri dönüştürme, verilerin algoritmalar tarafından daha kolay işlenebilmesi için uygun bir formata çevrilmesidir.

Bu aşamada veriler ölçeklendirilebilir, normalleştirilebilir veya kategorik veriler sayısal değerlere dönüştürülebilir.

Örneğin, “Kadın” ve “Erkek” gibi kategorik ifadeler 0 ve 1 şeklinde sayısal değerlere dönüştürülebilir. Benzer şekilde, farklı aralıklarda bulunan sayısal veriler belirli bir ölçeğe getirilebilir.

5. Veri Madenciliği Algoritmasının Uygulanması

Ön işleme adımları tamamlandıktan sonra veri seti artık veri madenciliği algoritmaları için uygun hale gelir.

Bu aşamada sınıflandırma, kümeleme, birliktelik kuralları veya tahminleme gibi veri madenciliği yöntemleri uygulanabilir.

Kullanılacak algoritma, yapılmak istenen analizin amacına göre seçilir. Örneğin, bir müşterinin ürünü satın alıp almayacağını tahmin etmek için sınıflandırma algoritmaları kullanılabilir.

6. Sunum ve Değerlendirme

Veri madenciliği sürecinin son aşaması, elde edilen sonuçların yorumlanması, değerlendirilmesi ve sunulmasıdır.

Bu aşamada algoritmanın ürettiği sonuçlar incelenir. Sonuçların doğru, anlamlı ve kullanılabilir olup olmadığı değerlendirilir.

Elde edilen bilgiler tablo, grafik veya rapor şeklinde sunulabilir. Amaç, veriden elde edilen bilginin karar verme süreçlerinde kullanılmasını sağlamaktır.

Sonuç

Veri madenciliği sürecinde ön işleme adımları oldukça önemlidir. Çünkü ham veri çoğu zaman doğrudan analiz için uygun değildir. Veri temizleme, veri bütünleştirme, veri indirgeme ve veri dönüştürme işlemleri sayesinde veri seti daha düzenli, güvenilir ve analiz edilebilir hale getirilir.

Bu adımlar tamamlandıktan sonra veri madenciliği algoritmaları uygulanır ve elde edilen sonuçlar değerlendirilir. Böylece büyük veri yığınları içerisinde anlamlı bilgiler çıkarılarak karar verme süreçlerine katkı sağlanır.

Kısaca veri ön işleme, veri madenciliği sürecinin temelini oluşturur. Kaliteli veri, daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.